



1. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процентного раствора использовали для получения смеси?
2. Первая труба наполняет резервуар на 48 минут дольше, чем вторая. Обе трубы, работая одновременно, наполняют этот же резервуар за 45 минут. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая труба?
3. Два человека отправляются одновременно из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,2 км от дома. Первый идёт со скоростью 2,5 км/ч, а второй — со скоростью 4,5 км/ч. Дойдя до опушки, второй разворачивается и с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от дома произойдёт их встреча? Ответ дайте в километрах.
4. Расстояние между пристанями A и B равно 120 км. Из A в B по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B , тотчас повернула обратно и возвратилась в A . К этому времени плот прошёл 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
5. Улитка ползет от одного дерева до другого. Каждый день она проползает на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий день. Известно, что за первый и последний дни улитка проползла в общей сложности 10 метров. Определите, сколько дней улитка потратила на весь путь, если расстояние между деревьями равно 150 метрам.
6. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 6 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 63 км/ч, и через 45 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.
7. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 18 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в исходный пункт теплоход возвращается через 31 час после отплытия из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?
8. Автомобиль выехал с постоянной скоростью 90 км/ч из города A в город B , расстояние между которыми равно 270 км. Одновременно с ним из города C в город B , расстояние между которыми равно 162 км, с постоянной скоростью выехал мотоциклист. По дороге он сделал остановку на 45 минут. В результате автомобиль и мотоцикл прибыли в город B одновременно. Найдите скорость мотоциклиста. Ответ дайте в км/ч.
9. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на продажу за 19 100 рублей, через два года был продан за 15 471 рубль.
10. Ире надо подписать 880 открыток. Ежедневно она подписывает на одно и то же количество открыток больше по сравнению с предыдущим днем. Известно, что за первый день Ира подписала 10 открыток. Определите, сколько открыток было подписано за восьмой день, если вся работа была выполнена за 16 дней.

Ответ _____

10

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 255 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 34 часа после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

$$v_T = 1 \text{ км/ч}$$

Ответ _____

S	v	t	
255	$v+1$		туда
255	$v-1$		обратно

$$t = 2 \text{ ч.}$$

$$T = 34 \text{ ч}$$

$$t_{\text{туда}} = \frac{255}{v+1}$$

$$t_{\text{об}} = \frac{255}{v-1}$$

$$t_{\text{наб}} = 34 - 2 = 32$$

$$\frac{255}{v+1} + \frac{255}{v-1} = 32$$

$$32v^2 - 510v - 32 = 0$$

Ответ _____

10

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 10 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

Ответ _____

$$16v^2 - 255v - 16 = 0$$

$$\frac{255 \pm \sqrt{255^2 + 16 \cdot 4 \cdot 16}}{32}$$

$$65025 + 1024$$

$$\sqrt{66049} = 257$$

$$\frac{255 \pm 257}{32} \rightarrow 32 \quad \swarrow \quad \searrow \quad \phi$$

Ответ _____

0 Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 10 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

Ответ _____

$$C_{\text{мис. вес-ва}} = \frac{m_{\text{мис. вес}}}{m_{\text{виногр.}}}$$

//

10 %

$$C_{\text{мис. вес-и}} = \frac{m_{\text{мис. вес}}}{m_{\text{изюме}}}$$

//

95%

$$(m_{\text{мис. в}}) = 0,95 \cdot 10 = 9,5 \text{ кг}$$

$$0,1 = \frac{9,5}{m_{\text{виногр.}}}$$

$$m_{\text{вн}} = \frac{9,5}{0,1} = 95 \text{ кг}$$

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 42 килограммов изюма, если виноград содержит 82% воды, а изюм содержит 19% воды?

$$0,81 \cdot 42 = m_{\text{мис. вез-ба}} = 34,02$$

$$\frac{17}{9}$$

$$0,18 = \frac{34,02}{m}$$

$$m = \frac{34,02}{0,18} =$$

$$\frac{3402}{18} =$$

	1 p-n	2 p-n	H ₂ O	mix
30%.	60	0	36	
масса x	y	10	x+y+10	

$$\begin{aligned} & \overbrace{x \cdot 0,3 + y \cdot 0,6}^{m_{\text{вез-ба 1}}} + \underbrace{10 \cdot 0}_{m_{\text{вез-ба 2}}} = \underbrace{0,36(x+y+10)}_{\text{масса в 3 p-ke}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0,3x + 0,6y + 5 &= \\ 0,36(x+y+10) & \end{aligned}$$

$$(x', y)?$$

$$\begin{cases} -0,06x + 0,24y = 3,6 \\ -0,11x + 0,19y = -0,09 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x + 24y = 360 \\ -11x + 19y = -9 \end{cases}$$

$$6x = 24y - 360$$

$$x = 4y - 60$$

$$-6x = 360 - 24y$$

$$-25y = -669$$

$$-11(4y - 60) + 19y = -9$$

$$-44y + 660 + 19y = -9$$

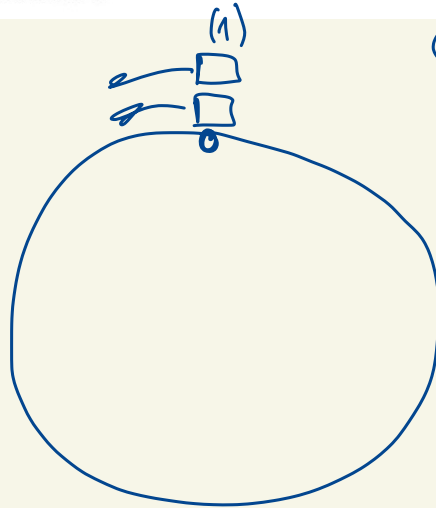
$$-25y = -669$$

$$y = 26,76$$

$$v_1 = 63 \text{ км/ч}$$

4 круга

6. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 6 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 63 км/ч, и через 45 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.



$$v = v_1 - v_2$$

$$v \cdot t = S$$

$$(v_1 - v_2) \cdot \frac{45}{60} = 6$$

$$(v_1 - v_2) \cdot \frac{3}{4} = 6$$

$$(63 - v_2) = \frac{4 \cdot 6}{3}$$

$$63 - v_2 = 8$$

$$v_2 = 55 \text{ км/ч}$$

Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 10 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 78 км/ч, и через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

$$(78 - v_2) = 15$$

$$v_2 = 78 - 15$$

Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости другого?

$$v_1 - v_2 = 21 \text{ км/ч}$$

а →

$$\frac{14}{21} = \frac{2}{3} \text{ ч} \rightarrow$$

$$\frac{2}{3} \cdot 60 = 40 \text{ мин}$$

Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 60 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 10 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 15 минут? Ответ дайте в км/ч.

$$t_2 - t_1 = 10$$

$$t_2 = \frac{180}{v_2}$$

$$t_1 = \frac{180}{v_1}$$

$$\frac{180}{v_2} - \frac{180}{v_1} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{180}{v_2} - \frac{180}{v_1} = \frac{1}{6} \end{array} \right.$$

$$v_1 - v_2 = 12 \rightarrow v_1 = 12 + v_2$$

$$(v_1 - v_2) \cdot \frac{15}{60} = 3$$

$$(v_1 - v_2) \cdot \frac{1}{4} = 3$$

$$v_1 - v_2 = 12$$

Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 99 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 4 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 22 минуты. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 20 минут? Ответ дайте в км/ч.

$$S = 99 \cdot 4$$

$$t_2 - t_1 = 22$$

=

(V)

$$(v_1 - v_2) \cdot \frac{20}{60} = 4$$

$$\begin{cases} v_1 - v_2 = 12 \\ \frac{396}{v_2} - \frac{396}{v_1} = \frac{22}{60} \end{cases}$$

0/3

v_1 и v_2

Средн в 11:00